

Инженерный мануал

Claude для инженера

Проектирование оборудования и
производственных линий

Как использовать Claude при проектировании
оборудования и производственных линий: приёмы,
примеры и готовые шаблоны для инженеров-технологов и
механиков.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 01 Введение | 05 Где Claude помогает, а где нужен инженер |
| 02 Анатомия инженерного промта | 06 Безопасность и ответственность |
| 03 Основные приёмы | 07 Готовые шаблоны |
| 04 Продвинутые приёмы | |

01 Введение

Claude ускоряет инженерную рутину: черновые расчёты, ТЗ и опросные листы, сравнение предложений поставщиков, разбор нормативов, подготовку к HAZOP. Но он не заменяет инженера, сертифицированное расчётное ПО и экспертизу промышленной безопасности.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Давайте Claude исходные данные так же полно, как техническое задание проектному отделу, и проверяйте результат так же строго, как работу стажёра. Неполные данные Claude молча заполнит «типичными» значениями, которые могут не подходить для вашей среды и режима.

Мануал дополняет общее руководство по промт-инжинирингу. Здесь — приёмы и шаблоны именно для проектирования оборудования и производственных линий.

02 Анатомия инженерного промта

Инженерный промт отличается от обычного тем, что в нём обязательно есть параметры процесса и критерии проверки.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Роль
узкая специализация:
технолог полимерного
производства, механик,
конструктор аппаратов. | 2 Объект и стадия
что проектируем,
стадия (концепция,
ТКП, проект, рабочка),
цель результата. | 3 Параметры процесса
среда, вязкость,
температура, давление,
производительность,
режим работы. |
| 4 Ограничения
нормы, материалы,
габариты, бюджет,
имеющееся
оборудование. | 5 Методика и допущения
как считать и что явно
оговорить. | 6 Формат и проверка
таблица, расчёт кодом,
проверка размерности
и порядка величин. |

Универсальный шаблон инженерного промта:

ПРОМТ

Ты — [инженер-технолог производства полимеров / инженер-механик химического оборудования].

Объект: [аппарат / узел / линия], стадия: [концепция / ТКП / проект].

Цель: [что нужно получить и для чего].

Параметры процесса:

<параметры>

Среда: [вещество, состав], вязкость: [Па·с при T], плотность: [кг/м³]

Температура: [°C], давление: [МПа], производительность: [кг/ч или т/сут]

Режим: [периодический / непрерывный], особенности: [экзотермия, газовыделение, абразивность]

Опасность: [горючесть, токсичность, взрывоопасность]

Ограничения: [нормы — приложу текст; материалы; габариты; бюджет].

Сначала перечисли допущения и недостающие данные.

Расчёты выполняй кодом, все величины в СИ, проверяй размерность.

Результат дай таблицей: параметр | значение | единицы | источник/формула.

03 Основные приёмы

Двенадцать приёмов, которые чаще всего решают, будет ли от Claude польза в инженерной задаче.

1

Задавайте узкую инженерную роль

ПРИМЕР «Ты — инженер-технолог с 15-летним опытом проектирования реакторов периодической полимеризации и линий получения герметиков».

Зачем — «инженер» — слишком общо. Узкая роль подтягивает правильную терминологию, типовые решения и типовые ошибки именно вашей отрасли. Для механической части меняйте роль: «конструктор сосудов и аппаратов», «специалист по насосному оборудованию для вязких сред».

2

Давайте полные параметры процесса

ПРИМЕР «Среда — ненасыщенная полиэфирная смола в стироле, вязкость 0,5–1,5 Па·с при 25 °C, плотность 1100 кг/м³, температура процесса до 60 °C, атмосферное давление, загрузка 3 т на цикл, пары стирола горючи».

Зачем — без параметров любой расчёт и подбор оборудования бессмысленны. Если данных нет, Claude подставит «типичные» значения и не всегда об этом скажет. Вязкость, температура, давление и опасность среды — минимум для любой задачи.

3

Требуйте явный список допущений

ПРИМЕР «Прежде чем считать, перечисли все допущения и данные, которых не хватает. Каждое допущение пронумеруй, чтобы я мог его подтвердить или исправить».

Зачем — в инженерном расчёте ошибка чаще прячется в допущении, чем в арифметике. Явный список превращает скрытые догадки в пункты, которые вы проверяете за минуту.

4

Расчёты — только через код

ПРИМЕР «Выполни расчёт на Python, покажи код, промежуточные значения и итог. Все величины в СИ».

Зачем — языковая модель может ошибиться в арифметике «в уме», особенно в длинных цепочках. Если в вашем Claude включено выполнение кода, расчёт реально выполняется, а код можно перепроверить и переиспользовать. Если выполнения кода нет — попросите формулу для Excel и посчитайте сами.

5

Контролируйте размерность и единицы

ПРИМЕР «Для каждой формулы проверь размерность. Приводи единицы в каждой строке таблицы. Вязкость — в Па·с, не в сантипуазах».

Зачем — путаница кг/ч и т/сут, сП и Па·с, кгс/см² и МПа — классический источник ошибок в разы и на порядки. Явная проверка размерности ловит их сразу.

6

Просите проверку на порядок величины

ПРИМЕР «Сравни полученную мощность привода мешалки с типичными значениями удельной мощности для аппаратов такого объёма и вязкости. Если расхождение больше чем в 2 раза — объясни причину».

Зачем — опытный инженер сразу видит, что «мешалка на 3 м³ требует 0,2 кВт» — ошибка. Попросите Claude сделать такую же прикидку: это дешёвая страховка от грубых промахов.

7

Нормы — только из приложенного текста

ПРИМЕР «Используй только приложенный текст ФНП и ГОСТ. Ссылайся на номер пункта и цитируй его. Если требования в тексте нет — так и напиши, не цитируй по памяти».

Зачем — по памяти Claude может спутать номер пункта, редакцию или документ. Приложенный текст в актуальной редакции превращает ответ в проверяемый: каждая ссылка — с цитатой.

Сравнивайте варианты таблицей

ПРИМЕР «Сравни 3 варианта узла дозирования: шестерёнчатый насос, винтовой насос, весовое дозирование. Критерии: точность, работа с вязкостью до 50 Па·с, CAPEX, обслуживание, риски. Итог — рекомендация с обоснованием».

Зачем — таблица заставляет оценивать варианты по одинаковым критериям и делает выбор прозрачным для ГИПа и заказчика. Критерии задавайте сами — так сравнение отражает ваши приоритеты.

Загружайте схемы и чертежи

ПРИМЕР «Вот PDF технологической схемы и спецификация оборудования. Сверь позиции: найди оборудование, которое есть на схеме, но нет в спецификации, и наоборот, а также расхождения в параметрах».

Зачем — Claude читает сканы, PDF и изображения схем. Сверка документов между собой — рутинная задача, где он экономит часы.

Проводите «предварительный HAZOP»

ПРИМЕР «Пройди по узлу реактора со словами-руководствами HAZOP: нет, больше, меньше, обратно, иначе чем. Для каждого отклонения назови причину, последствие и существующую или нужную защиту. Особое внимание — тепловому разгону реакции».

Зачем — это хорошая подготовка к настоящему HAZOP: команда приходит со списком, а не с чистого листа. Но это именно подготовка — сам анализ проводит комиссия специалистов.

Самопроверка по инженерному чек-листу

ПРИМЕР «Проверяй выполненный расчёт, пока всё не сойдётся. Проверь: размерности, единицы, допущения, сходимость материального баланса, порядок величин, соответствие приложенной норме. В конце перечисли, что проверено и что исправлено».

Зачем — просьба «проверь до идеала» работает, только если сказать, что именно проверять. Чек-лист делает проверку конкретной, а итоговый список показывает, на что Claude обратил внимание.

ПРИМЕР «Теперь ты — эксперт промышленной безопасности и придирчивый ГИП. Найди 10 слабых мест в этом техническом решении: безопасность, ремонтпригодность, эксплуатация, соответствие нормам».

Зачем — взгляд с другой стороны находит то, что пропустил «автор». Это быстрый внутренний аудит до того, как решение увидит заказчик или экспертиза.

04 Продвинутые приёмы

Эти приёмы стоит подключать, когда основные уже вошли в привычку.

Материальный и тепловой баланс

«Составь материальный баланс линии таблицей по потокам и проверь сходимость по каждому компоненту». Несходимость сразу показывает ошибку в данных или логике.

Масштабирование с лаборатории

«Вот лабораторный регламент на 5 л. Какие параметры не масштабируются линейно при переходе на 5 м³: теплоотвод, перемешивание, время дозирования?» Это самый частый источник проблем при запуске производства.

Опросные листы и ТЗ поставщику

Дайте шаблон компании и параметры процесса — Claude заполнит черновик и отметит пустые поля, которые поставщик всё равно спросит.

Сравнение ТКП

Загрузите предложения 2–3 поставщиков и попросите свести их в одну таблицу, отметить различия в комплектации и то, о чём поставщик умолчал.

Расчётная таблица в Excel

«Сделай расчёт в виде таблицы Excel с формулами, а не готовыми числами». Так расчёт можно проверить, пересчитать и сохранить в архиве проекта.

Скрипты для рутины

Claude пишет скрипты на Python, макросы и AutoLISP: выгрузка спецификаций, переименование слоёв, сбор данных из таблиц. Проверяйте скрипт на копии файлов.

Схемы, чертежи и 3D-модели

Если у Claude включено выполнение кода, он строит блок-схемы и технологические схемы, эскизы и чертежи (DXF, SVG), параметрические 3D-модели (STEP, STL). Это удобно для компоновок и вариантов. До выпуска документацию доводят до требований ЕСКД и проверяют в системе автоматизированного проектирования (САПР): AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks.

Анализ данных пусконаладки

Загрузите CSV с трендами температуры, давления и тока двигателя и попросите найти аномалии и построить графики.

Проекты со справочной базой

Создайте в Claude проект и положите туда стандарты предприятия, свойства сырья, типовые решения. Каждый новый чат будет опираться на них.

Вопросы экспертизы заранее

«Какие вопросы задаст экспертиза промышленной безопасности к этому решению?» Помогает закрыть слабые места до подачи документации.

05 Где Claude помогает, а где нужен инженер

Задача	Что делает Claude	Что обязательно делает инженер
Предварительный расчёт аппарата	Оценочный расчёт кодом с явными допущениями	Расчёт по утверждённой методике, на прочность — в сертифицированном ПО
Выбор материала	Список кандидатов, вопросы о совместимости со средой	Подтверждение по справочникам и данным производителя
ТЗ и опросные листы	Черновик по шаблону, поиск пустых полей	Технические значения, согласование
Сравнение ТКП	Сводная таблица, умолчания поставщиков	Решение и переговоры
Схемы, чертежи, 3D-модели	Блок-схема, эскиз, черновой чертёж и 3D-модель кодом	Проверка, доводка до ЕСКД и выпуск в САПР
HAZOP и риски	Список отклонений для подготовки	Проведение HAZOP командой специалистов
Регламенты и инструкции	Структура и черновик текста	Проверка, утверждение
Данные пусконаладки	Графики, аномалии, гипотезы	Выводы и решения

06 Безопасность и ответственность

Ошибка в проектировании химического производства может стоить здоровья людей и аварии. Ответственность за решение всегда несёт инженер, который его подписывает.

- **Промышленная безопасность.** Claude не заменяет расчёт на прочность, экспертизу промышленной безопасности и HAZOP. Решения для опасных производственных объектов принимаются в установленном порядке.
- **Нормы.** Используйте только актуальную редакцию нормативного документа из официального источника. ИИ может спутать редакцию, номер пункта или сам документ.
- **Свойства веществ.** Температуру вспышки, класс опасности, ПДК, совместимость материалов сверяйте с паспортом безопасности и справочниками.
- **Критичные расчёты.** Давление, температура, предохранительные устройства, теплоотвод экзотермических реакций — пересчитывайте независимо, без исключений.
- **Ноу-хау.** Не загружайте рецептуры, режимы и данные заказчиков сверх того, что разрешает внутреннее положение компании.

07 Готовые шаблоны

Копируйте, заменяйте то, что в квадратных скобках, и отправляйте.

■ Предварительный расчёт аппарата с мешалкой

ПРОМТ

Ты – инженер-механик химического оборудования, специалист по перемешиванию вязких сред. Нужен предварительный расчёт аппарата с мешалкой.

<параметры>

Среда: [вещество], вязкость: [Па·с при T], плотность: [кг/м³]

Рабочий объём: [м³], температура: [°C], давление: [МПа]

Задача перемешивания: [гомогенизация / теплообмен / суспендирование]

- 1) Перечисли допущения и недостающие данные.
 - 2) Предложи тип мешалки с обоснованием.
 - 3) Рассчитай кодом: геометрию аппарата, частоту вращения, число Рейнольдса, мощность привода.
 - 4) Сравни удельную мощность с типичными значениями и объясни расхождения.
- Результат – таблица: параметр | значение | единицы | формула.

■ 3D-модель аппарата

ПРОМТ

Ты – инженер-конструктор химического оборудования, работаешь с параметрическим 3D-моделированием.

Построй 3D-модель [вертикального аппарата с мешалкой и рубашкой] кодом на Python (CadQuery).

Исходные данные:

<размеры>

Корпус: внутренний диаметр [мм], высота цилиндрической части [мм], толщина стенки [мм]

Днища: верхнее [эллиптическое / плоское], нижнее [эллиптическое / коническое]

Рубашка: зазор [мм], высота [мм]

Штуцеры: [назначение, условный проход DN, положение на корпусе]

Опоры: [тип, количество]; мешалка: [тип, диаметр, высота установки]

Требования:

- 1) Все размеры вынеси в параметры в начале кода, чтобы модель можно было перестроить.
 - 2) Каждый элемент – отдельной деталью с понятным именем.
 - 3) Экпортируй модель в STEP (для САПР) и STL, сделай изображения в 3–4 ракурсах.
 - 4) Проверь модель: габариты, отсутствие пересечений деталей, вместимость по внутреннему объёму.
 - 5) В конце дай таблицу основных размеров и список допущений.
- Это эскизная модель: размеры на прочность не рассчитываются.

■ Техническое задание или опросный лист поставщику

ПРОМТ

Ты – инженер-технолог полимерного производства.

Составь опросный лист на [оборудование] для поставщика.

Исходные данные:

<данные>

[параметры процесса, производительность, режим, требования к материалам, условия размещения]

Используй структуру: назначение, рабочая среда, параметры, требования к конструкции и материалам,

КИПиА и автоматизация, требования безопасности, комплектность, документация, испытания.

Поля, для которых данных нет, отметь [ЗАПОЛНИТЬ] и задай мне по ним вопросы.

■ Сравнение предложений поставщиков

ПРОМТ

Ты – главный инженер проекта.

Вот технико-коммерческие предложения от [N] поставщиков на [оборудование]:

<ткп_1>[текст]

<ткп_2>[текст]

Сведи их в таблицу: параметры, материалы, комплектация, КИПиА, сроки, гарантия, цена, условия оплаты.

Отдельно перечисли, что каждый поставщик не указал или указал размыто.

В конце – вопросы, которые нужно задать каждому поставщику до выбора.

■ Подбор насоса для вязкой среды

ПРОМТ

Ты – специалист по насосному оборудованию для вязких и полимерных сред.

Среда: [вещество], вязкость: [Па·с при T], плотность: [кг/м³], наличие частиц: [да/нет].

Подача: [м³/ч], напор или давление нагнетания: [м / МПа], температура: [°C].

Трасса: длина [м], диаметр [мм], местные сопротивления: [перечень].

- 1) Рассчитай кодом потери давления с учётом вязкости.
- 2) Предложи 2–3 типа насосов, сравни таблицей: пригодность для вязкости, точность, обслуживание, риски.
- 3) Укажи, какие данные нужно уточнить у поставщика насоса.

■ Подготовка к HAZOP по узлу

ПРОМТ

Ты – специалист по анализу опасностей химических производств.

Узел: [описание узла, оборудование, параметры, связи с другими узлами].

Вещества: [перечень и их опасные свойства].

Пройди по узлу со словами-руководствами HAZOP: нет, больше, меньше, обратно, иначе чем, кроме того.

Результат – таблица: параметр | отклонение | причина | последствие | существующая защита | рекомендация.

Особое внимание: тепловой разгон, превышение давления, утечки, ошибки персонала.

Помни: это подготовка к HAZOP, а не его замена.

■ Переход от лаборатории к производству

ПРОМТ

Ты – инженер по масштабированию химико-технологических процессов.

Лабораторный процесс:

<регламент>

[рецептура, загрузка, температурный режим, время стадий, перемешивание, тепловой эффект]

Целевой масштаб: [объём аппарата / производительность].

- 1) Какие параметры не масштабируются линейно и почему.
- 2) Оцени кодом теплоотвод на промышленном масштабе по сравнению с лабораторным.
- 3) Перечисли риски масштабирования и предложи, что проверить на пилотной установке.